

Tab này bắt đầu nổi đây.

***Cần hội ý trước để thống nhất hướng phát triển.**

Giải ngố câu nói của AI.

2. Sửa lại code Arduino

Sau khi nối dây xong, bạn quay lại code Arduino, xóa vòng lặp tạo số ngẫu nhiên đi:

C++

```
// XÓA ĐOẠN NÀY
// for(int i = 0; i < TOTAL_PIXELS; i++) {
//     framebuffer[i] = random(0, 256);
// }
```

Và thay thế bằng các lệnh thao tác trực tiếp với thanh ghi SPI của PMW3901 (như ghi lệnh yêu cầu chụp ảnh vào thanh ghi 0x13, sau đó đọc liên tiếp (burst read) 1225 bytes từ thanh ghi Frame Buffer 0x0D đổ vào mảng `frameBuffer`).

1. Giải ngố: "Thanh ghi", "0x13", "0x0D" và "Burst Read" là gì?

Hãy tưởng tượng con chip PMW3901 là một **Tòa nhà văn phòng**, bên trong có rất nhiều phòng (gọi là **Thanh ghi - Register**). Mỗi phòng có một số nhà riêng biệt (được đánh số Hexa như 0x13, 0x0D...). Để ESP32 nói chuyện được với PMW3901 qua dây SPI, nó phải gửi thư đến đúng số phòng:

- **Lệnh yêu cầu chụp ảnh (Ghi vào 0x13):** Thanh ghi 0x13 là phòng điều khiển camera. Bạn cần gửi một giá trị (thường là 0x83) vào phòng này. Hành động này giống như ESP32 ra lệnh: "Ờ, chụp ngay cho tao một bức ảnh và lưu lại!".
- **Đọc dữ liệu ảnh (Đọc từ 0x0D):** Thanh ghi 0x0D (Frame Buffer) là kho chứa ảnh. Sau khi ra lệnh chụp, ESP32 sẽ chạy đến phòng 0x0D để lấy ảnh về.
- **Burst Read (Đọc liên tiếp):** Bức ảnh gồm 1225 pixel. Thay vì ESP32 cứ lặp đi lặp lại hành động: *Gõ cửa phòng 0x0D -> Lấy 1 pixel -> Đi về -> Lại gõ cửa phòng 0x0D -> Lấy 1 pixel*, thì **Burst Read** cho phép ESP32 gõ cửa 1 lần, mở toang cửa và "hút" một mạch trọn bộ 1225 byte đổ thẳng vào mảng `frameBuffer` của bạn. Tốc độ sẽ nhanh hơn gấp chục lần.

Đó là lý do mình bảo bạn xóa hàm `random()` (ảnh giả) và thay bằng các lệnh gõ cửa phòng này (ảnh thật).

Trade off, chưa hiểu lắm, cần hỏi nhiều hơn

Vấn đề khi "Dùng thư viện có sẵn cho nhanh"

Bạn hoàn toàn có thể dùng thư viện! Thư viện nổi tiếng nhất cho con này trên Arduino là

Bitcraze PMW3901. Tuy nhiên, có một cái bẫy: Thư viện này (và hầu hết các thư viện khác) được viết ra chỉ để phục vụ Drone (lấy tọa độ Delta X, Delta Y để bay). Tính năng "Chụp ảnh Frame Grab" là tính năng ẩn dùng để debug mạch, nên **trong thư viện không hề có hàm nào để lấy ảnh cả.**

Giải pháp của chúng ta: Mình sẽ "mượn" thư viện Bitcraze để nó làm giúp phần khởi tạo chip (rất phức tạp), sau đó mình viết tặng bạn một hàm rút gọn để lấy ảnh.

Cách đấu nối PMW3901 với ESP32-S3 Supermini

Cảm biến PMW3901 giao tiếp qua chuẩn **SPI**. Mặc dù trên ESP32-S3 bạn có thể map chân SPI sang bất kỳ GPIO nào, nhưng đây là sơ đồ nối dây tiêu chuẩn để bạn dễ hình dung:

- **VCC** -> Nối với chân **3.3V** của ESP32-S3.
- **GND** -> Nối với chân **GND**.
- **SCK (SCLK)** -> Nối với chân Clock SPI (Ví dụ: GPIO 7).
- **MOSI** -> Nối với chân Master Out Slave In (Ví dụ: GPIO 5).
- **MISO** -> Nối với chân Master In Slave Out (Ví dụ: GPIO 6).
- **CS (NSS)** -> Nối với một chân GPIO bất kỳ để làm Chip Select (Ví dụ: GPIO 4).